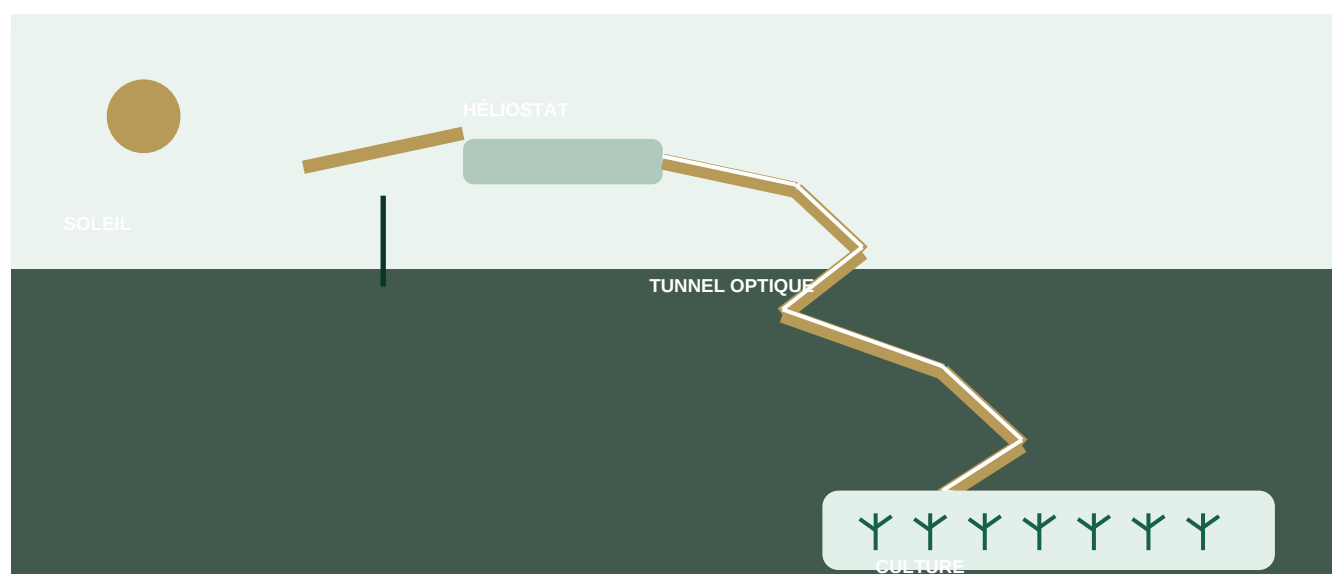


Système modulaire de transport de lumière solaire par miroirs — version terrain nu + version compacte pour appartements



Deux gammes conçues dès l'origine : une architecture de terrain pour agriculture souterraine et une architecture réduite destinée à des logements, balcons, patios ou pièces peu éclairées.

Document d'avant-projet : les valeurs de dimensionnement sont des cibles de conception et doivent être validées par simulation optique, essais et études réglementaires avant construction.

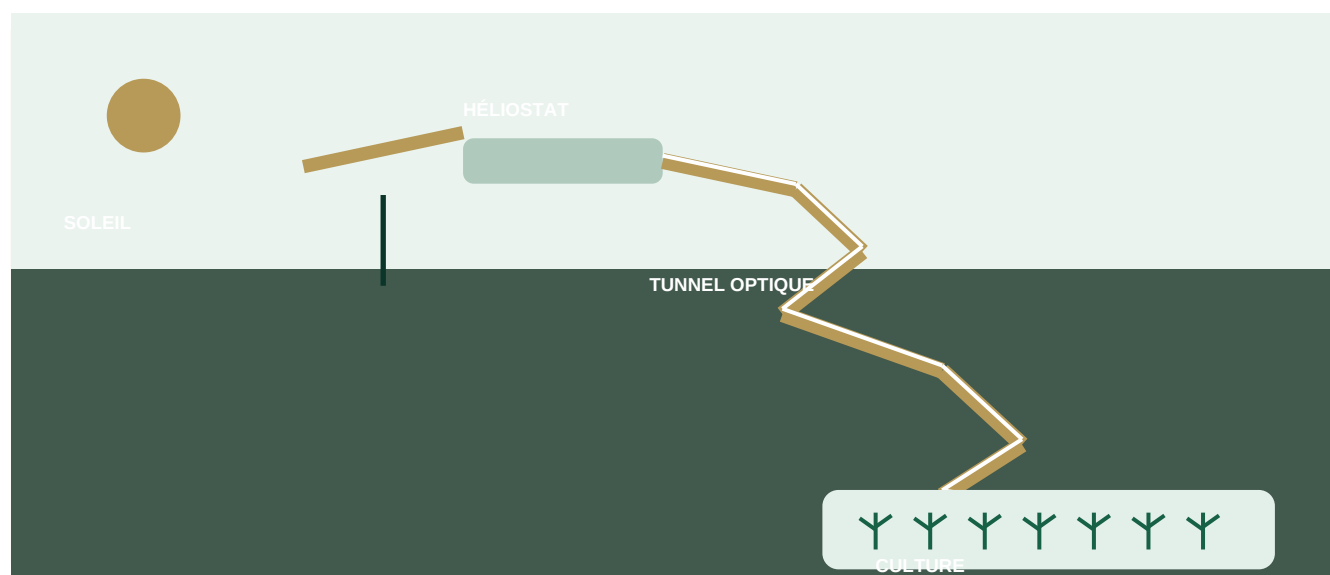
1. Vision et objectifs

Le projet consiste à capter la lumière solaire en surface, à la guider par réflexion dans un conduit, puis à la distribuer dans un espace situé sous terre ou à l'intérieur d'un bâtiment. L'objectif est de déplacer des **photons**, et non de convertir toute la lumière en électricité.

La géométrie « saxophone » est retenue comme principe d'implantation : le conduit peut descendre, tourner et contourner des obstacles. La trajectoire optique réelle devra cependant être optimisée pour réduire les réflexions et éviter les concentrations dangereuses.

- **Version T — Terrain nu** : ferme souterraine, serre enterrée ou infrastructure agricole résiliente.
- **Version A — Appartement** : modèle réduit, discret et modulaire, pour apporter de la lumière naturelle à une pièce, un patio intérieur, une cuisine ou un micro-jardin.
- **Philosophie** : modularité, réparabilité, fonctionnement local, faible dépendance aux réseaux et possibilité de secours LED.

2. Architecture globale



Bloc	Version terrain	Version appartement
Collecte	Héliostat(s) extérieurs 10–25 m ² par module	Petit collecteur orientable ou capteur fixe optimisé
Guide	Conduit enterré 0,6–1,2 m équivalent, selon flux	Tube compact 100–250 mm typique à étudier
Trajet	Courbes à grand rayon, coudes optimisés	1 à 3 changements de direction privilégiant la simplicité
Diffusion	Plafond lumineux / diffuseur multi-zone	Diffuseur mural/plafond ou mini-jardin lumineux
Secours	LED horticoles	LED d'appoint faible puissance
Contrôle	Automate local + capteurs	Contrôleur compact ou fonctionnement passif

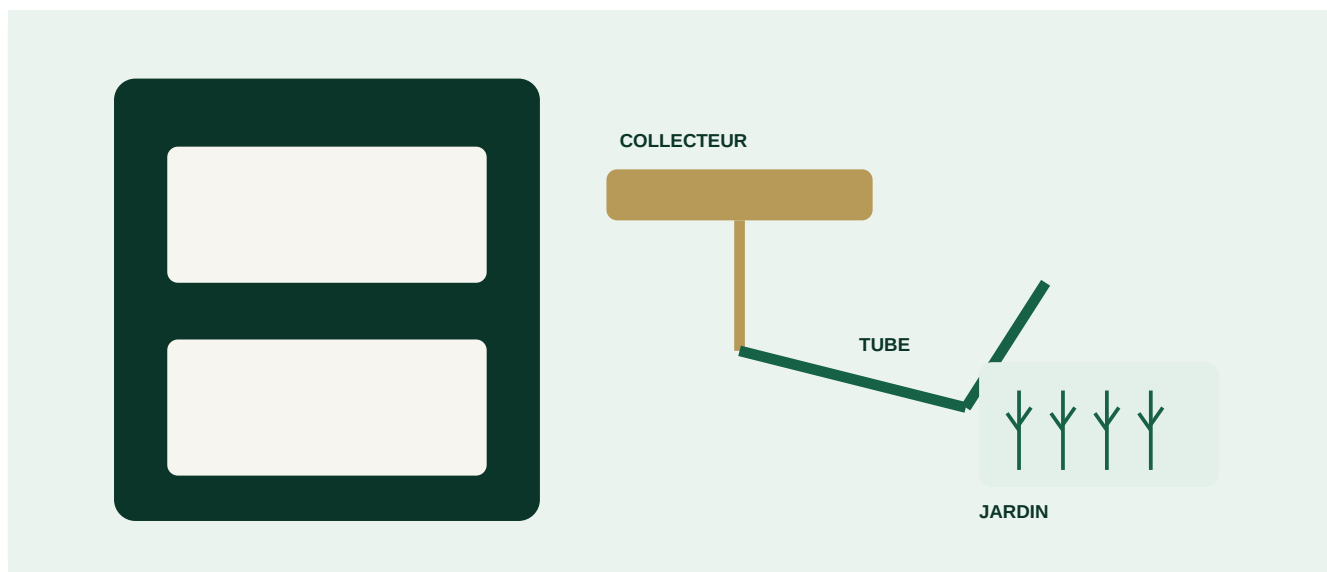
3. Variante T — Terrain nu / agriculture souterraine

Configuration de référence : **100 m² de surface cultivée à environ 20 m de profondeur**. Le système doit être construit en modules indépendants afin qu'une panne d'un héliostat ou d'une section optique ne mette pas toute la production à l'arrêt.

- Collecte solaire modulaire en surface : plusieurs héliostats plutôt qu'un miroir unique.
- Entrée optique protégée contre la poussière, la pluie et les intrusions.
- Tunnel inspectable, drainé et compartimentable.
- Diffuseur répartissant la lumière au-dessus des cultures.
- LED de complément pour nuages, hiver et prolongation de photopériode.
- Ventilation, irrigation et alimentation électrique séparées du réseau optique.

Le système doit rester utile même avec un seul module actif : les cultures sont donc divisées en zones prioritaires.

4. Variante A — Modèle réduit pour appartements



La version appartement ne cherche pas à alimenter une ferme complète. Son objectif est de créer un **puits de lumière artificiellement prolongé** : collecter une fraction du Soleil sur façade, balcon, toiture ou fenêtre, puis la transporter sur quelques mètres jusqu'à une pièce.

Cas d'usage : cuisine sans fenêtre, salle de bain, couloir, bureau, patio intérieur, mur végétal, micro-jardin d'aromatiques ou petite zone de culture.

- Version passive possible : collecteur fixe orienté vers la zone de ciel la plus favorable.
- Version active : mini-héliostat à deux axes, si la copropriété et la réglementation le permettent.
- Tube démontable et nettoyable, avec diffuseur terminal.
- Aucune concentration focale accessible dans l'appartement.
- Bypass LED permettant de maintenir un niveau lumineux minimal.
- Installation conçue pour limiter les modifications du bâtiment.

Pour un appartement, le projet doit être pensé comme un produit architectural : silencieux, esthétique, sûr, réparable et compatible avec les contraintes de copropriété.

5. Spécifications optiques

Paramètre	Terrain — cible initiale	Appartement — cible initiale
Réflectivité des surfaces	≥95 %, viser 97–99 %	≥95 %, priorité à la durabilité
Réflexions moyennes	Objectif <20 sur trajet principal	Objectif <10–15
Coudes	Rayon de courbure maximal compatible avec le site	Courbes courtes, très simples
Diffuseur	Grand diffuseur uniforme	Diffuseur compact, anti-éblouissement
Mesure	PPFD + irradiance + température	Lux + irradiance, PPFD si culture
Nettoyage	Accès technique régulier	Accès utilisateur simple
Étanchéité	Poussière, humidité, condensation	Poussière + condensation

La conception finale doit utiliser un ray tracing intégrant la taille angulaire apparente du Soleil, les tolérances d'alignement, la réflectivité réelle des matériaux et l'encrassement.

6. Dimensionnement lumineux — terrain

Pour 100 m² de culture, une cible de travail de 400 μmol·m⁻²·s⁻¹ correspond à environ **40 000 μmol/s** de photons PAR au plan de culture. Cette valeur est un exemple de conception, pas une prescription universelle.

Une première enveloppe de **150 à 250 m² de surface collectrice** peut servir de point de départ à l'étude, mais la valeur finale dépendra fortement de la latitude, de la saison, du rendement optique, des heures d'ensoleillement et de la culture.

Le rendement optique global (collecte → transport → diffusion) devra être mesuré. Une hypothèse de travail prudente de 10–25 % peut être utilisée pour comparer des architectures pendant la phase de conception.

Grandeur	Cas d'étude
Surface cultivée	100 m ²
PPFD de référence	400 μmol·m ⁻² ·s ⁻¹
Flux photonique cible	40 000 μmol/s
Collecte solaire initiale	150–250 m ²
Profondeur	≈20 m
Complément LED	20–40 % du besoin de pointe, à optimiser

7. Dimensionnement lumineux — appartement

Pour un appartement, la surface collectrice doit être adaptée à l'objectif. Pour **éclairage naturel**, le système peut être dimensionné en lux et en facteur de lumière du jour. Pour une **culture**, il faut raisonner en PPFD/DLI.

Un modèle réduit typique peut viser une zone végétale de 1–4 m². L'ambition réaliste est de fournir une part significative de la lumière diurne et de laisser une petite LED compléter les déficits.

Format	Collecte indicative	Zone cible	Usage
Mini	0,5–1,5 m ²	0,5–1 m ²	Plante / aromatiques
Appartement	2–5 m ²	1–4 m ²	Mur végétal / micro-culture
Premium toiture/balcon	5–15 m ²	2–8 m ²	Jardin intérieur plus ambitieux

8. Héliostat, capteurs et contrôle

Élément	Terrain	Appartement
Suivi solaire	2 axes recommandé	Passif ou 1–2 axes selon contraintes
Vent	Anémomètre + repli	Option selon exposition
PPFD	Oui dans les zones de culture	Oui si culture
Température	Oui	Oui
Contrôle	Automate local	Microcontrôleur local
Mode manuel	Obligatoire	Recommandé
Internet	Non nécessaire	Non nécessaire

Modes : AUTO, NUAGE, VENT, MAINTENANCE, MANUEL, ÉCONOMIE et URGENCE. Le système doit pouvoir continuer à fonctionner localement en cas de panne de réseau.

9. Génie civil et intégration bâtiment

Terrain nu : étude géotechnique, soutènement, drainage, étanchéité, accès de maintenance, ventilation, évacuation des eaux et sécurité incendie sont obligatoires avant exécution.

Appartement : aucune hypothèse de percement structurel ne doit être faite. Le produit doit prévoir plusieurs modes de pose : fenêtre, baie, balcon, façade ou toiture, avec fixation réversible quand cela est possible.

Interface optique : chaque changement de direction doit être accessible ou remplaçable sans devoir reconstruire l'ensemble du conduit.

10. Agriculture et résilience

La ferme souterraine doit privilégier les cultures ayant un bon rapport entre calories/valeur nutritionnelle, durée de cycle, hauteur et besoin lumineux. Les cultures très exigeantes en lumière sont réservées à une version assistée par LED.

- Priorité : salades, légumes-feuilles, aromatiques, micro-pousses et plants.
- Deuxième niveau : cultures plus exigeantes si le bilan lumineux est suffisant.
- Organisation en zones indépendantes pour préserver les cultures prioritaires en cas de manque d'énergie.
- Stock de pièces, plans papier et procédures de maintenance sur site.

11. Sécurité

Risque	Mesure
Faisceau concentré	Enveloppe fermée, écrans, diffuseur, aucune zone accessible au foyer solaire
Surchauffe	Capteurs, limitation de flux, repli
Vent	Anémomètre + position de sécurité
Inondation	Drainage + pompe + capteur de niveau
Travail en profondeur	Accès, ventilation, procédures de secours
Mécanismes mobiles	Carter + arrêt d'urgence
Électricité	Protection, terre, normes locales
Appartement	Aucune gêne lumineuse ou thermique dangereuse pour l'occupant

Toute réalisation réelle doit être validée par des professionnels compétents : optique, structure, géotechnique, électricité, incendie et réglementation du bâtiment.

12. Programme de développement

Phase	Objectif	Critère de sortie
P0	Simulation solaire + ray tracing	Trajet et pertes estimés
P1	Banc optique 1:1	Rendement mesuré
P2	Mini-modèle appartement	Éclairage / culture démontrés
P3	Héliostat 10–25 m ²	Suivi et sécurité validés
P4	Tunnel 10–20 m	Flux réel mesuré
P5	Chambre agricole 10 m ²	Culture pilote
P6	Démonstrateur 100 m ²	Fiabilité + maintenance
P7	Déploiement modulaire	Coût et répétabilité validés

13. Matériaux et philosophie industrielle

- Miroirs haute réflectivité remplaçables par panneaux/cassettes.
- Aluminium ou acier protégé pour les structures.
- Joints et pièces d'usure standardisés.
- Moteurs et réducteurs disponibles sur le marché.
- Contrôleur local, documentation papier et connectique accessible.
- Pas de dépendance à un cloud pour les fonctions vitales.

Le design doit tolérer la panne. Une infrastructure résiliente n'est pas celle qui ne tombe jamais en panne : c'est celle qui continue à fournir un service dégradé lorsque plusieurs éléments sont indisponibles.

14. Critères d'acceptation

Test	Critère cible initial
Réflexivité	Conforme au matériau et stable après vieillissement
Rendement optique	Mesuré et comparé au modèle
Uniformité	Coefficient de variation idéalement <25 % pour la zone cultivée
Température	Aucun point chaud hors limites matériaux
Suivi solaire	Erreur compatible avec la géométrie optique
Panne moteur	Repli / mode manuel
Panne réseau	Fonctionnement local
Panne d'un module	Service partiel maintenu

15. Synthèse des deux produits

Produit	Terrain T100	Appartement A4
Mission	Agriculture souterraine	Lumière naturelle + micro-culture
Échelle	100 m² et plus	1–4 m² typiquement
Collecte	150–250 m² à étudier	0,5–15 m² selon ambition
Profondeur	≈20 m de référence	0–10 m / intérieur bâtiment
Complexité	Industrielle	Architecturale
Secours	LED horticoles + énergie	Petite LED
Priorité	Rendement photonique	Discrétion + simplicité

Le même cœur technologique peut ainsi être décliné du prototype de table au système agricole souterrain. C'est un point clé pour réduire le risque industriel : le petit produit sert de banc d'essai permanent pour l'optique, les diffuseurs et le contrôle.

16. Conclusion et prochaine étape d'ingénierie

Le concept est techniquement crédible à condition de traiter le tunnel comme un système optique et non comme un simple tube recouvert de miroirs. La priorité est de mesurer les pertes, optimiser les coudes et garantir une distribution lumineuse sûre.

La stratégie recommandée est de développer simultanément **un modèle réduit appartement** et **un module terrain**. Le premier accélère les essais à faible coût ; le second valide la profondeur, les contraintes mécaniques et la production agricole.

Étape suivante : définir un site, une latitude, une orientation, une profondeur, une liste de cultures et un objectif lumineux. Le projet peut alors passer au plan coté, au ray tracing et au bilan solaire horaire.

DOCUMENT DE PRÉ-CONCEPTION • AOÛT 2026 • V2.0